経済学 - 5 段階モデルとの構造対応

プレゼン資料

2026 年 03 月 21 日

経済学

5 段階モデル（場・波・縁・渦・束）との構造対応調査

調査の概要

- **調査対象**: 経済学の主要理論 10 件
- **調査の問い**: 経済学の諸理論は、5 段階モデルと構造的に対応するか
- **判定結果**: 強い対応 7 件、部分的な対応 3 件

---

5 段階モデルの概要

段階	定義
場（ば）	未分化の状態。方向も構造もまだ定まっていない初期条件
波（なみ）	複数の方向性が発散・競合する探索の段階
縁（えん）	対立する要素が共存し、どちらにも収束しない緊張状態。境界で接し、影響し合い、関係が生まれる場所
渦（うず）	緊張の中から新たなまとまり（秩序）が自発的に立ち上がる段階
束（たば）	形が確定し、再利用可能な構造として安定する段階

構造対応の全体像

#	理論/概念	提唱者	特に強い対応段階	判定
1	創造的破壊	Schumpeter (1912, 1942)	波→渦	強い対応
2	自生的秩序と価格メカニズム	Hayek (1945, 1973)	場→束	強い対応
3	根本的不確実性とアニマルスピリッツ	Keynes (1936, 1937)	場→縁	強い対応

#	理論/概念	提唱者	特に強い対応段階	判定
4	リスクと不確実性	Knight (1921)	縁	強い対応
5	進化経済学	Nelson & Winter (1982)	波→渦	強い対応
6	複雑系経済学・収穫逓増	Arthur (1994, 2015)	全 5 段階	強い対応
7	制度経済学	North (1990)	場→束	部分的な対応
8	ケイパビリティ・アプローチ	Sen (1999)	縁	部分的な対応
9	金融不安定性仮説	Minsky (1986)	全 5 段階	強い対応
10	企業成長の理論	Penrose (1959)	場→渦	部分的な対応

主要エントリ 1: Arthur の複雑系経済学・収穫逓増

- W. Brian Arthur は、経済を「複雑適応系」(complex adaptive system) として捉え直した経済学者です。従来の均衡理論が想定する収穫逓減と安定均衡に対して、収穫逓増のもとでは小さな偶発的優位が自己強化し、経路が固定される「ロックイン」が生じることを示しました。
- **事実として**: Arthur は、収穫逓増の条件下では複数の均衡が可能であり、どの均衡が実現するかは初期の小さな事象に依存すると論じました (*Increasing Returns and Path Dependence in the Economy*, 1994)。この過程の核心にあるのが「ティッピングポイント」です。複数の技術や規格が競合している状態から、わずかな採用の差が正のフィードバックを通じて拡大し、一つの経路に収束する臨界点を指します。さらに後年の著作では、経済は本質的に非均衡的であり、異質なエージェントの相互作用からマクロパターンが創発すると主張しています (*Complexity and the Economy*, 2015)。
- **読み取りとして**: ここでは、複数の安定状態が競合しながら臨界点で経路が決定され、自己強化的に固定化されるという一連のプロセス構造を読み取ります。類似の水準は構造です。ラベルの近さではなく、「未決定→臨界→自己強化→固定」という配置関係に注目しています。
- **解釈として**: この構造は 5 段階モデルと明瞭に対応します。複数均衡が可能な潜在空間が場、小さな揺らぎや偶発的事象が波、ティッピングポイント—複数の経路が共存し、まだどちらにも確定していない臨界点—が縁、収穫逓増による自己強化ダイナミクスが渦、技術的ロックインや支配的デザインの確立が束です。VHS 対ベータマックス、QWERTY 配列といった歴史的事例は、この 5 段階を具体的に追跡できる教材でもあります。
- さらに注目すべき点があります。Arthur の理論では、この構造が技術レベル、産業レベル、経済全体のレベルで同型的に反復します。個別技術の採用競争でもティッピングポイントは生じますし、産業全体の標準化競争でも、経済体制の移行においても同様の構造が現れます。

主要エントリ 2: Minsky の金融不安定性仮説

- Hyman Minsky は、金融システムの安定そのものが不安定化の種を蒔くという逆説的な命題を提出した経済学者です。2008 年の世界金融危機で広く再評価されました。
- **事実として**: Minsky は、安定期に経済主体がリスクテイクを拡大し、金融構造が段階的に脆弱化すると論じました（*Stabilizing an Unstable Economy*, 1986）。金融体位は 3 段階で変化します。第一にヘッジ金融—元利払いを営業収入で賄える健全な状態。第二に投機的金融—利払いは可能だが元本返済には借り換えが必要な状態。第三にポンツィ金融—利払いすら資産価格の上昇に依存する状態です。安定期の楽観がこの移行を加速し、やがて信用膨張が急速なデレバレッジに反転する転換点を迎えます。この転換点は後世「ミンスキー・モーメント」と呼ばれるようになりました（McCulley, 1998 年頃の命名）。
- **読み取りとして**: ここでは、安定が内部から不安定を生成し、臨界点を越えると自己強化的な崩壊連鎖が走るというプロセス構造を読み取ります。類似の水準は構造であり、特に「安定→内生的脆弱化→臨界→連鎖反応→新秩序」という配置関係に注目しています。
- **解釈として**: この構造は 5 段階モデルと対応します。安定期の金融秩序が場、安定が生む楽観とリスクテイクの拡大が波、ポンツィ金融が破綻するミンスキー・モーメントが縁、資産売却の連鎖という自己強化的な信用収縮が渦、危機後の規制強化や新たな金融秩序が束です。
- この理論が経済学の中で独自なのは、「場が自身の破壊を内生的に生む」という点です。Schumpeter の創造的破壊では企業家が外部から新結合を持ち込みますが、Minsky では安定システム自体が不安定化の起点です。もう一点、渦が「破壊的」である点も重要です。Nelson & Winter の渦が新ルーティンの定着、Schumpeter の渦がイノベーションの群生という創造的な自己強化であるのに対し、Minsky の渦は信用収縮の連鎖という破壊的な自己強化です。構造（自己強化ダイナミクス）は同型ですが、方向が異なります。

主要エントリ 3: Knight のリスクと不確実性

- Frank Knight は、「リスク」と「不確実性」を厳密に区別した経済学者です。この区別は、経済学における不確実性研究の基盤となっています。
- **事実として**: Knight は、確率分布が既知の状況を「リスク」、確率計算そのものが不可能な状況を「不確実性」と定義しました（*Risk, Uncertainty, and Profit*, 1921）。利潤の源泉は測定不能な不確実性にあり、完全情報のもとでは利潤はゼロに収束します。企業家の本質的機能は、この不確実性を「引き受ける」（bearing uncertainty）ことであり、判断（judgment）が企業家精神の核心だと論じました。不確実性は保険化も分散化もできないため、制度的に「誰かが引き受ける」必要があります。
- **読み取りとして**: ここでは、測定不能な状況下で「引き受けるか保留するか」の分岐が生じ、その判断が経済的帰結を決定するという分岐構造を読み取ります。類似の水準はメカニズムで

あり、特に「判断」という行為が果たす分岐機能に注目しています。

- **解釈として**: 不確実性の海—確率計算が適用できない領域—は場に対応します。不確実性が顕在化し、既存の予測モデルが不適合になる局面が波です。そして企業家的判断—測定不能な状況で「引き受ける」か「保留する」かの分岐—が縁に対応します。縁の記述が特に明確なのがこの理論の特徴です。利潤の発生は不確実性を引き受けた結果としてのフィードバック（渦）であり、市場選択による事後的検証が束です。
- Knight の「リスク/不確実性」区分は、経済学における分岐条件を最も原理的に記述しています。リスクは確率計算で処理できる（棄却可能）のに対し、不確実性は計算で処理できず、誰かが引き受けるか保持するしかありません。この区分は、縁の構造—処理可能な変動と処理不能な変動の境界—を原理的に示しています。

横断的パターン

- 経済学を横断して繰り返し現れるパターンは四つあります
- **第一に、「不確実性」が縁の構造を定義しています
- **第二に、「自己強化」が渦の多様な型を示しています
- **第三に、場は「空」ではなく「条件つき」です

未解決の問い

- Minsky の金融不安定性仮説における「破壊的渦」と 5 段階モデルの関係は、まだ整理が必要です。渦は必ず創造的でなければならないのか、それとも破壊的な自己強化も渦の射程に含まれるのかという問いが残ります。ただし、危機後の規制再編が新しい束を生むという見方に立てば、破壊と創造は同一サイクルの異なる局面とも読めます。
- Sen のケイパビリティ・アプローチは「評価」の枠組みであり「生成プロセス」の記述ではありません。5 段階との構造的な対応が存在することと、理論の問題意識が一致することは別の問題です。この差異をどう扱うかは、今後の検討課題です。
- 本調査の 10 理論はすべて「反均衡」の系譜に属しています。均衡理論（Walras、Arrow-Debreu）を含めなかったことは、変動を処理して均衡に回復するタイプの理論を意図的に除外したことを意味します。この選定判断が調査結果に与える影響は認識しておく必要があります。
- Hayek の自生的秩序や Arthur のティッピングポイントでは、縁が「誰かの意識的選択」なしに越えられます。5 段階モデルが意識的な創造に限定されるなら、これらの理論は射程外になりますが、意識を伴わない秩序の生成も含むなら射程内です。この問いはまだ決着していません。

結論

- 本調査では、経済学は 5 段階モデルとの構造類似が全体として高い領域であることが確認されました
- 確定に近い知見として、経済学は「不確実性」を媒介とした縁の構造を最も原理的に記述している領域の一つです
- 有力な知見として、渦の多方向性—同一の自己強化構造が創造的にも破壊的にも作用すること—、場の条件性—場は空ではなく可能性で満ちた前提条件であること—、スケールの反復—同一構造が技術・産業・経済全体で反復すること—が挙げられます
- 仮説段階に留まるのは、Sen のケイパビリティ・アプローチとの対応（評価と生成の差異が未整理)、均衡理論の意図的除外が結果に与える影響、「意識を伴わない縁」の位置づけです